

מועד א' בחדו"א 2מ (104022)

סמסטר אביב תשע"ו

הוראות לנבחן

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- מבנה הבחינה:
- חלק א': 4 שאלות של נכון/לא נכון.
- חלק ב': 4 שאלות רב-ברירות.
- חלק ג': שתי שאלות פתוחות.
- כל חומר עזר אסור בשימוש (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
- יש לשמור על המחברת בשלמותה (אין להוסיף או לתלוש דפים).
- יש לענות על כל השאלות בבחינה (בחלק ג' לנמק היטב).
- בכל שימוש של משפט מההרצאה, יש להצדיק את תנאיו ולצטטו.
- על כל הפתרונות להופיע במחברת הבחינה.
- נא להשתמש בעט כחול או שחור בלבד.

שאלות	ניקוד
חלק א'	
חלק ב'	
9	
10	

בהצלחה!

חלק א': שאלות נכון/לא נכון

בכל אחת מארבע השאלות הבאות סמן האם היא נכונה או לא נכונה. כל תשובה נכונה מזכה בשבע נקודות.

שאלה 1

העקומה הבאה:

$$\bar{\gamma}(t) = (t^2, 2t^2 + t, t + 1) \\ t \in \mathbb{R}$$

מוכלת במישור.

נכון / לא נכון

שאלה 2

מסת הגליל $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = 4, 0 \leq z \leq 1\}$ כאשר צפיפות המסה נתונה על-ידי $f(x, y, z) = x^2 + y^2$ היא 32π .

נכון / לא נכון

שאלה 3

אורך העקומה שהיא גרף הפונקציה $f(x) = \frac{2}{3}\sqrt{x^3}$ בתחום $[0, 1]$ הוא $\frac{2}{3}(2\sqrt{2} - 1)$.

נכון / לא נכון

שאלה 4

הנקודה $(0, 0)$ היא נקודת מינימום גלובלי (מוחלט) של הפונקציה $f(x, y) = -x^4 + x^2 - 2x^2y^2 + y^2 - y^4$.

נכון / לא נכון

חלק ב': שאלות רב ברירות

בכל אחת מארבע השאלות הבאות הקף את התשובה הנכונה. כל תשובה נכונה מזכה בשבע נקודות.

שאלה 5

תהא העקומה:

$$\bar{\gamma}(t) = (\sin(t), \sin(t)\cos(t) - 1) \\ t \in [0, 2\pi]$$

אז ערכו של האינטגרל: $\int_{\gamma} \left(\frac{-y}{2x^2+2y^2} \right) dx + \left(\frac{x}{2x^2+2y^2} \right) dy$ הוא:

- א. π ב. $\frac{\pi}{2}$ ג. 0 ד. $-\pi$ ה. $-\frac{\pi}{2}$

שאלה 6

תהא $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה. נגדיר $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י $f(x, y, z) = g(u^2)$ כאשר $u = xy + yz + zx$ אז בכל נקודה ב- $\mathbb{R}^3$ הביטוי $xf_x + yf_y + zf_z$ שווה ל:

- א. $4ug'(u^2)$ ב. $2(u_x + u_y + u_z)g'(u^2)$ ג. $4u^2g'(u^2)$ ד. $4(x + y + z)g'(u^2)$ ה. $g'(u^2)$

שאלה 7

השטף של השדה $\bar{F} = ((y-1)^2 + z^2, z^2 - x^2, x^2 + (y-1)^2)$ דרך המשטח:

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 2y, z \geq 0\}$$

כאשר הנורמל למשטח S הוא בעל רכיב z חיובי שווה ל:

- א. $\frac{2\pi}{3}$ ב. $\frac{\pi}{3}$ ג. 0 ד. $\frac{\pi}{2}$ ה. $\frac{3\pi}{2}$

שאלה 8

יהא $T_3(x, y) = 1 + 3(x-1) - (x-1)^2 + 3(x-1)y^2 + 2y^3$ פיתוח טיילור מסדר שלישי של פונקציה f סביב הנקודה $(1, 0)$. אז $f_{yxy}(1, 0)$ שווה ל:

- א. 3 ב. -6 ג. 6 ד. -3 ה. 0

חלק ג': שאלות פתוחות

ענה על שתי השאלות הבאות ונמק כל צעד.

שאלה 9 (22 נקודות)

נתונה המערכת:

$$\begin{cases} yu + v + x^2 + y^2 = 0 \\ xu + v^2 + y^2v + y = 0 \end{cases}$$

א. הוכח כי המערכת מגדירה שתי פונקציות סתומות $u(x, y), v(x, y)$ בסביבת הנקודה:

$$(x_1, y_1, u_1, v_1) = (1, 1, -3, 1)$$

ב. חשב את כל הנגזרות החלקיות מסדר ראשון של שתי הפונקציות הסתומות בנקודה $(1, 1)$.

ג. חשב את $u_{xy}(1, 1)$.

פתרון:

א. נסמן $F = yu + v + x^2 + y^2$, $G = xu + v^2 + y^2v + y$. הפונקציות גזירות ברציפות ומקיימות:
 $F(1, 1, -3, 1) = G(1, 1, -3, 1) = 0$ כמו כן:

$$\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}_{(1,1,-3,1)} \neq 0$$

לכן, ממשפט הפונקציות הסתומות למערכת משוואות, יש חילוץ של u, v כפונקציות של x, y בסביבת הנקודה $(1, 1)$.

ב. לפי המשפט:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} u_x(1, 1) & u_y(1, 1) \\ v_x(1, 1) & v_y(1, 1) \end{pmatrix} &= \\ - \begin{pmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{pmatrix}_{(1,1,-3,1)}^{-1} \begin{pmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{pmatrix}_{(1,1,-3,1)} &= \\ - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} &= -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 9 & -6 \\ -5 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ג. נגזור בעזרת כלל השרשרת את מערכת המשוואות ראשית לפי x :

$$\begin{aligned} yu_x + v_x + 2x &= 0 \\ u + xu_x + 2vv_x + y^2v_x &= 0 \end{aligned}$$

וכעת לפי y :

$$\begin{aligned} u_x + yu_{xy} + v_{xy} &= 0 \\ u_y + xu_{xy} + 2v_yv_x + 2vv_{xy} + 2yv_x + y^2v_{xy} &= 0 \end{aligned}$$

נציב כעת את הנקודה ונקבל:

$$\begin{aligned} -\frac{9}{2} + u_{xy} + v_{xy} &= 0 \\ 3 + u_{xy} + 2(-2)\left(\frac{5}{2}\right) + 2v_{xy} + 2 \cdot \frac{5}{2} + v_{xy} &= 0 \end{aligned}$$

נחלץ ונקבל: $u(1, 1) = \frac{23}{4}$.

שאלה 10 (22 נקודות)

א. צייר את העקומה:

$$\begin{aligned} \bar{\gamma}(t) &= (\cos(t) + \cos^2(t), \sin(t) + \sin(t)\cos(t)) \\ t &\in [0, \pi] \end{aligned}$$

ב. מצא פונקציית פוטנציאל של השדה $\bar{F} = (3x^2y^2 + 19, 2x^3y)$.
ג. חשב את העבודה של השדה מסעיף ב. לאורך העקומה מסעיף א.

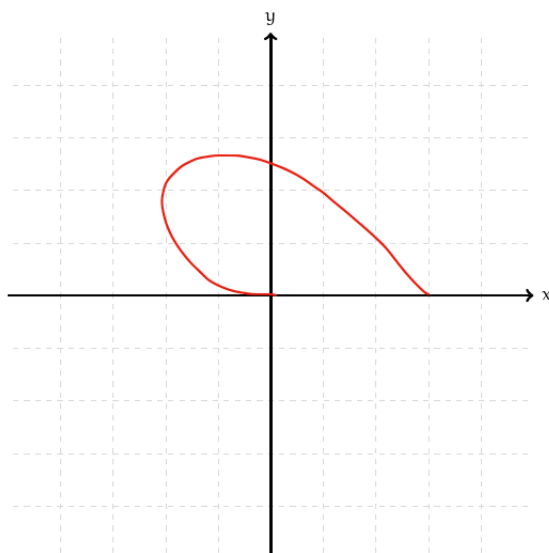
בונוס (8 נקודות): נביט באותה העקומה γ כאשר $t \in [0, 2\pi]$ ובשדה:

$$\bar{F}(x, y) = \begin{cases} \left(\frac{(3x^2y - y^3)(x^2 + y^2) - 2x(x^3y - xy^3)}{(x^2 + y^2)^2}, \frac{(x^3 - 3xy^2)(x^2 + y^2) - 2y(x^3y - xy^3)}{(x^2 + y^2)^2} \right) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

מהי העבודה של $\bar{F}$ לאורך γ ? נמק היטב!

פתרון:

א. מחשבים ערכים בנקודות $t = 0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \pi$ ובאופן סכמתי:



- ב. קל לראות ולוודא ע"י חישוב כי פונקציית הפוטנציאל היא $u(x, y) = x^3y^2 + 19x$.
 ג. השדה משמר ולכן העבודה שווה ל:

$$u(\bar{\gamma}(\pi)) - u(\bar{\gamma}(0)) = u(0, 0) - u(2, 0) = 0 - 38 = -38$$

בנוסף: השדה הנתון לא גזיר בראשית הצירים (ולא מקיים שם $P_y = Q_x$). עם זאת, ניתן למצוא פונקציית פוטנציאל שהיא $u(x, y) = \frac{x^3y - xy^3}{x^2 + y^2}$. מוודאים כי זוהי אכן פונקציית פוטנציאל ושהיא גזירה ברציפות בכל המישור ואז לפי משפט, $\nabla u = \bar{F}$ הוא שדה משמר. נותר להבחין כי כאשר $t \in [0, 2\pi]$ העקומה סגורה¹ ולכן האינטגרל המבוקש שווה לאפס.

¹מקבלים את חצי הלב השני.